

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL [4] – Enkapsulasi



Rimbhi Putri Aulia Azzahra

103132400018

PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Enkapsulasi merupakan salah satu konsep dasar dari Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) yang digunakan untuk membungkus data dan method yang berhubungan ke dalam sebuah class. Tujuan dari enkapsulasi bertujuan untuk membatasi akses langsung terhadap data sehingga objek dapat lebih terjaga dan tidak sembarangan diubah oleh bagian program lain.

Dalam penerapannya, enkapsulasi biasanya menggunakan access modifier seperti private, public, dan protected. Atribut suatu kelas umumnya dibuat private agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Untuk mengubah nilai atribut tersebut, dapat digunakan method seperti getter dan setter.

B. Guided

1. Soal Guided

Manusia.java

```
package com.manusia;

public class Manusia {
    // Definisi atribut
    private String nama;
    private int umur;

    //4.2 constructor
    public Manusia(){};
    public Manusia(String nama) {
        this.nama = nama;
    }
    public Manusia(String nama, int umur) {
        this.nama = nama;
        this.umur = umur;
    }

    // method setter
    public void setNama(String a) {
        nama = a;
    }

    public void setUmur(int umur) {
        this.umur = umur;
    }

    // method getter
    public String getNama() {
        return nama;
    }
}
```

```

        public int getUmur() {
            return umur;
        }
    }
}

```

DemoManusia.java

```

package com.main;

import com.manusia.Manusia;

public class DemoManusia {
    public static void main(String[] args) {

        Manusia arrMns[] = new Manusia[3];

        //Constreuctor pertama
        Manusia objMns1 = new Manusia();

        // kedua
        Manusia objMns2 = new Manusia("John");

        //ketiga
        Manusia objMns3 = new Manusia("Baruji", 44);

        arrMns[0] = objMns1;
        arrMns[1] = objMns2;
        arrMns[2] = objMns3;

        for (int i = 0; i<3; i++) {
            System.out.println("Nama: " + arrMns[i].getNama());
            System.out.println("Umur: " + arrMns[i].getUmur());
            System.out.println();
        }
    }
}

```

Output:

```

Nama: null
Umur: 0

Nama: John
Umur: 0

Nama: Baruji
Umur: 44

```

2. Soal Guided

HargaPulsa.java

```
package com.guided02.hargaPulsa;

public class hargaPulsa {
    public void info(){
        System.out.println("Harga Pulsa");
        System.out.println("Rp. 5000");
        System.out.println("Rp. 10000");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
    }
}
```

HargaToken.java

```
package com.guided02.hargaToken;

public class hargaToken {
    public void info(){
        System.out.println("Harga Token");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
        System.out.println("Rp. 200000");
        System.out.println("Rp. 500000");
    }
}
```

Main.java

```
package com.guided02.main;
import com.guided02.hargaToken.hargaToken;
import com.guided02.hargaPulsa.hargaPulsa;

public class main {
    public static void main(String[] args){
        hargaToken objectToken = new hargaToken();
        objectToken.info();
        hargaPulsa objectPulsa = new hargaPulsa();
        objectPulsa.info();
    }
}
```

Output:

```
Harga Token
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
Rp. 200000
Rp. 500000
Harga Pulsa
Rp. 5000
Rp. 10000
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
```

C. Unguided

1. [Sistem Pencatatan Dataset]

Buatlah program Sistem Pencatatan Dataset, dimana program ini menyimpan informasi seperti nama, dataset, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah missing value. Data tersebut dibuat bersifat private dan diakses melalui getter dan setter. Program juga menghitung presentase missing value dan menentukan apakah dataset perlu dibersihkan berdasarkan 5%. Penggunaan constructor overloading konstanta, array, perulangan serta pembagian program ke dalam beberapa package dan class.

- Dataset.java

```
package model;

public class Dataset {

    // Atribut
    private String nama;
    private int jumlahBaris;
    private int jumlahKolom;
    private int jumlahMissing;

    // Konstanta
    public static final double BATAS_MISSING = 5.0;

    // Menghitung total objek Dataset yang dibuat
    private static int totalDataset = 0;

    // Constructor tanpa parameter
    public Dataset() {
        totalDataset++;
    }

    // Constructor dengan parameter nama
    public Dataset(String nama) {
```

```
        this.nama = nama;
        totalDataset++;
    }

    // Constructor lengkap
    public Dataset(String nama, int jumlahBaris, int jumlahKolom,
int jumlahMissing) {
        this.nama = nama;
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        this.jumlahMissing = jumlahMissing;
        totalDataset++;
    }

    // Getter dan Setter nama
    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    // Getter dan Setter jumlahBaris
    public int getJumlahBaris() {
        return jumlahBaris;
    }

    public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
    }

    // Getter dan Setter jumlahKolom
    public int getJumlahKolom() {
        return jumlahKolom;
    }

    public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {
        this.jumlahKolom = jumlahKolom;
    }

    // Getter dan Setter jumlahMissing
    public int getJumlahMissing() {
        return jumlahMissing;
    }

    public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {
        this.jumlahMissing = jumlahMissing;
    }
}
```

```

    }

    // Menghitung persentase missing
    public double getPersentaseMissing() {
        int totalSel = jumlahBaris * jumlahKolom;

        if (totalSel == 0) {
            return 0;
        }

        return ((double) jumlahMissing / totalSel) * 100;
    }

    // Menentukan apakah dataset perlu dibersihkan
    public boolean perluDibersihkan() {
        return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
    }

    // Mengambil total dataset yang telah dibuat
    public static int getTotalDataset() {
        return totalDataset;
    }
}

```

- LaporanDataset.java

```

package laporan;

import model.Dataset;

public class laporanDataset {

    public void cetak(Dataset dataset) {

        System.out.println("=== Laporan Dataset ===");
        System.out.println("Nama          : " + dataset.getNama());
        System.out.println("Jumlah Baris : " +
dataset.getJumlahBaris());
        System.out.println("Jumlah Kolom : " +
dataset.getJumlahKolom());

        System.out.printf(
            "Missing      : %d sel (%.2f%%)%n",
            dataset.getJumlahMissing(),
            dataset.getPersentaseMissing()
        );

        String status;
    }
}

```

```

        if (dataset.perluDibersihkan()) {
            status = "Perlu dibersihkan";
        } else {
            status = "Bersih";
        }

        System.out.println("Status      : " + status);
        System.out.println();
    }
}

```

- Main.java

```

package main;

import model.Dataset;
import laporan.laporanDataset;

public class main {

    public static void main(String[] args) {

        // Objek 1: constructor tanpa parameter
        Dataset dataset1 = new Dataset();

        dataset1.setNama("Titanic");
        dataset1.setJumlahBaris(891);
        dataset1.setJumlahKolom(12);
        dataset1.setJumlahMissing(866);

        // Objek 2: constructor dengan 1 parameter
        Dataset dataset2 = new Dataset("Wine Quality");

        // Objek 3: constructor lengkap
        Dataset dataset3 = new Dataset("Iris", 150, 5, 0);

        // Menyimpan objek ke dalam array
        Dataset[] daftarDataset = {
            dataset1,
            dataset2,
            dataset3
        };

        // Membuat objek laporan
        laporanDataset laporan = new laporanDataset();

        // Mencetak laporan menggunakan perulangan
        for (Dataset dataset : daftarDataset) {
            laporan.cetak(dataset);
        }
    }
}

```

```

    }

    // Menampilkan total dataset
    System.out.println(
        "Total dataset dibuat : " + Dataset.getTotalDataset()
    );
}
}

```

Output:

```

=== Laporan Dataset ===
Nama       : Titanic
Jumlah Baris : 891
Jumlah Kolom : 12
Missing    : 866 sel (8.10%)
Status     : Perlu dibersihkan

=== Laporan Dataset ===
Nama       : Wine Quality
Jumlah Baris : 0
Jumlah Kolom : 0
Missing    : 0 sel (0.00%)
Status     : Bersih

=== Laporan Dataset ===
Nama       : Iris
Jumlah Baris : 150
Jumlah Kolom : 5
Missing    : 0 sel (0.00%)
Status     : Bersih

Total dataset dibuat : 3

```

Penjelasan:

- Pada class Dataset.java terdapat beberapa atribut dengan modifier private (nama, jumlahKolom, jumlahMissing) yang dimana atribut tersebut tidak dapat diakses langsung oleh class lain. Pada class Dataset.java ini juga terdapat method seperti getPersentaseMissing() untuk menghitung persentase missing value berdasarkan baris dan kolom dataset; perluDibersihkan() digunakan untuk menentukan dataset harus dibersihkan atau tidak, dataset akan dianggap perlu dibersihkan ketika persentase missing value lebih dari nilai konstanta, yaitu 5%. Terdapat juga variabel totalDataset yang digunakan untuk menghitung jumlah dari objek Dataset.
- Selanjutnya class laporanDataset, terdapat method cetak() untuk menampilkan informasi dari setiap datasetnya. Method itu mengambil data menggunakan

getter, kemudian menampilkan nama datasetnya, jumlah baris, jumlah kolom, jumlah missing value, presentase missing serta status dari dataset tersebut.

- Pada class main, dibuat tiga objek dataset (Titanic, Wine Quality, dan Iris) dari ketigas objek tersebut disimpan ke dalam sebuah array daftarDataset.

D. Kesimpulan

Konsep enkapsulasi dapat digunakan untuk mengatur dan melindungi data dalam sebuah class. Atribut private hanya dapat diakses menggunakan getter dan setter sehingga data tidak dapat diubah secara langsung dari luar class. Selain itu, penggunaan beberapa constructor membantu dalam membuat objek dengan cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan.